

PLAN DE ACCION REVISADO

Implementacion de IA Priorizando Funcionalidad Inmediata

Sistema PIGEC-130 – Enfoque Pragmatico

Aprovechando tests operativos para valor inmediato
Marzo 2026

1. JUSTIFICACION DEL CAMBIO DE ENFOQUE

Durante el analisis del sistema se identifico que la Consola de Aplicacion WISC-V/WAIS-IV no esta completa: faltan estímulos visuales, materiales de aplicacion y otras herramientas necesarias para su funcionamiento integral. Reactivar el flujo de IA para informes WISC no aportaria valor inmediato porque el test no es funcional.

Sin embargo, el sistema cuenta con 19 formularios de pruebas psicometricas completamente operativos que pueden aprovecharse de inmediato para implementar funciones de IA de alto valor clinico. Este plan revisado prioriza estas funcionalidades para obtener una aplicacion funcional con inteligencia artificial en el menor tiempo posible.

1.1 Tests Disponibles y Funcionales

Categoria	Tests Operativos	Variables para IA
Screening Emocional	GAD-7, PHQ-9, BDI-II, BAI, HADS, IDARE	Puntajes de ansiedad, depresion, rasgo-estado
Riesgo Suicida	SSI, Columbia C-SSRS, Plutchik, BHS	Ideacion, severidad, desesperanza
Conductas Riesgo	ASSIST, CDFR, LIRA	Consumo sustancias, factores riesgo
Academicos	CHTE, GOCA, EBMA, IPA	Habitos estudio, motivacion, pensamientos auto
Identificacion	Ficha de Identificacion	Datos demograficos, contexto familiar

Tabla 1. Tests psicometricos operativos disponibles para IA

2. PLAN DE ACCION REVISADO (8 SEMANAS)

El plan se reduce a 8 semanas enfocadas en implementar funciones de IA que aporten valor inmediato utilizando las pruebas ya funcionales. Se pospone la integracion WISC/WAIS para una segunda fase cuando el test este completo.

Fase	Nombre	Semanas	Entregable Principal
1	Infraestructura IA	1-2	Modulo ai-service operativo con z-ai-sdk
2	Impresion Diagnostica	3-4	Generacion automatica de impresiones
3	Alertas y Planes	5-6	Alertas inteligentes y planes personalizados
4	Integracion y Pruebas	7-8	Sistema IA completamente integrado

Tabla 2. Fases del plan revisado

3. FASE 1: INFRAESTRUCTURA IA (Semanas 1-2)

Se creara un modulo centralizado de IA utilizando el SDK `z-ai-web-dev-sdk` ya instalado en el proyecto. Este enfoque evita la dependencia de `Genkit` y aprovecha la infraestructura existente.

3.1 Arquitectura Propuesta

Se creara el archivo `src/lib/ai-service.ts` que encapsulara todas las llamadas al SDK. Este modulo expondra funciones especificas del dominio clinico, abstrayendo los detalles tecnicos del resto de la aplicacion.

3.2 Estructura del Modulo

- `initializeAI()` - Configura la instancia del SDK
- `generateDiagnosticImpression(data)` - Genera impresion diagnostica
- `generateTreatmentPlan(data)` - Genera plan de tratamiento personalizado
- `generatePIESuggestions(data)` - Genera adaptaciones educativas
- `analyzeRiskPatterns(data)` - Analiza patrones de riesgo

3.3 Acciones

#	Accion	Tiempo
1.1	Crear archivo <code>src/lib/ai-service.ts</code> con inicializacion del SDK	0.5 dias
1.2	Implementar funcion <code>generateDiagnosticImpression()</code>	1 dia
1.3	Disenar prompt especializado para impresiones clinicas	1 dia
1.4	Crear tests unitarios basicos	0.5 dias
1.5	Pruebas de integracion con datos de prueba	0.5 dias

Tabla 3. Acciones Fase 1

4. FASE 2: GENERACION DE IMPRESION DIAGNOSTICA (Semanas 3-4)

Esta es la funcionalidad de mayor impacto inmediato. El clinico podra presionar un boton para que la IA analice todos los resultados de pruebas aplicadas y genere una propuesta de impresion diagnostica que podra editar y aprobar.

4.1 Datos de Entrada

La funcion recibira todos los puntajes de las pruebas aplicadas al estudiante: BDI-II y PHQ-9 para depresion, BAI y GAD-7 para ansiedad, SSI/Columbia/Plutchik para riesgo suicida, ASSIST para consumo de sustancias, CHTE/LIRA para factores academicos, y datos de la ficha de identificacion para contexto.

4.2 Integracion en UI

Se agregara un boton 'Generar Impresion Diagnostica (IA)' en el modulo de Evaluacion Clinica, especificamente en la seccion IV (Impresion Diagnostica). Al presionarlo, se mostrara un indicador de carga y el resultado aparecera en el textarea, donde el clinico podra editarlo antes de guardar.

4.3 Acciones

#	Accion	Tiempo
2.1	Refinar prompt con clinico especialista	0.5 dias
2.2	Implementar llamada a IA desde ClinicalAssessmentForm	1.5 dias
2.3	Agregar indicadores de carga y manejo de errores	0.5 dias
2.4	Implementar flujo de edicion/aprobacion	1 dia
2.5	Pruebas con casos reales y ajustes	1 dia

Tabla 4. Acciones Fase 2

5. FASE 3: ALERTAS INTELIGENTES Y PLANES (Semanas 5-6)

5.1 Sistema de Alertas Inteligentes

Se implementara un sistema que analice combinaciones de puntajes para detectar patrones de riesgo que podrian pasar desapercibidos en evaluaciones individuales. El sistema generara alertas contextuales que aparecen en el dashboard del expediente.

Ejemplos de alertas:

- 'Combinacion de alto riesgo: BDI-II severo + SSI elevado + desesperanza moderada'
- 'Patron ansioso-depresivo con deterioro academico - requiere intervencion integrada'
- 'Factores protectores bajos + multiples factores de riesgo - monitoreo cercano'

5.2 Generador de Planes de Tratamiento

Se reemplazara el template estatico actual por un sistema de IA que genere planes personalizados basados en: perfil clinico completo del estudiante, funcion de la conducta

problema identificada, nivel de riesgo, recursos disponibles, y preferencias del estudiante si estan documentadas.

5.3 Mejora del PIEI

El actual generador de PIEI utiliza reglas fijas. Se mejorara con IA para generar adaptaciones mas contextuales, considerando no solo los puntajes sino tambien las características individuales del estudiante, el entorno educativo específico, y los recursos disponibles en la institucion.

5.4 Acciones

#	Accion	Tiempo
3.1	Implementar analyzeRiskPatterns() en ai-service	1 día
3.2	Integrar alertas en dashboard de expedientes	1 día
3.3	Implementar generateTreatmentPlan() personalizado	2 días
3.4	Mejorar PIEIGenerator con IA	1.5 días
3.5	Pruebas de integracion	1 día

Tabla 5. Acciones Fase 3

6. FASE 4: INTEGRACION Y PRUEBAS (Semanas 7-8)

La fase final se enfoca en consolidar todas las implementaciones, realizar pruebas exhaustivas y preparar el sistema para produccion.

6.1 Actividades

- Pruebas de integracion end-to-end de todas las funciones de IA
- Pruebas de usabilidad con usuarios clinicos reales
- Optimizacion de prompts basada en feedback
- Documentacion de usuario final
- Capacitacion al equipo clinico
- Monitoreo de costos y calidad de respuestas

6.2 Criterios de Aceptacion

- Las impresiones diagnosticas son coherentes con los datos de entrada
- Las alertas identifican correctamente patrones de riesgo

- Los planes de tratamiento son relevantes y aplicables
- El tiempo de respuesta es menor a 15 segundos
- Los clinicos pueden editar/rechazar sugerencias sin friccion

7. ROADMAP POST-IMPLEMENTACION

Una vez completada la implementacion inicial, se pueden planificar las siguientes expansiones:

Fase Futura	Funcionalidad	Precondicion
Fase 5	IA para informes WISC-V/WAIS-IV	Consola de aplicacion completa
Fase 6	Transcripcion de sesiones (ASR)	Fases 1-4 completadas
Fase 7	Analisis de tendencias temporales	Datos historicos suficientes
Fase 8	Chatbot de apoyo clinico	Fases 1-4 completadas

Tabla 6. Roadmap de expansiones futuras

8. CONCLUSION

Este plan revisado prioriza la funcionalidad inmediata aprovechando las 19 pruebas psicometricas que ya estan operativas en el sistema. En 8 semanas se puede tener un sistema con capacidades de IA que aporten valor real al flujo de trabajo clinico.

La generacion automatica de impresion diagnostica es la funcionalidad de mayor impacto porque integra todas las pruebas existentes y reduce significativamente el tiempo de documentacion. Las alertas inteligentes mejoraran la deteccion temprana de casos de alto riesgo. Los planes de tratamiento personalizados y el PIEI mejorado completaran el ecosistema de apoyo clinico.

La integracion de IA para WISC-V/WAIS-IV se pospone para cuando la consola de aplicacion este completa, asegurando que cada funcionalidad de IA tenga un test funcional que la respalde.